

Шаблоны функций, классов и concepts

Задание

Разработать универсальный двумерный контейнер `Grid<T>` и шаблонные функции для обработки карт автономного робота

Карты имеют размер 8 на 6 клеток. Координаты x и y начинаются с нуля

Карта	Тип клетки	Начальные данные
препятствия	<code>bool</code>	не менее 8 занятых клеток
расстояния	<code>double</code>	конечные неотрицательные значения
стоимость прохода	<code>int</code>	значения от 1 до 9
вероятность проезда	<code>float</code>	значения от 0 до 1

Подготовить данные непосредственно в программе. Для пустой карты определить допустимые размеры и поведение операций. Обращение по ошибочным координатам должно явно сообщать об ошибке

Сначала реализовать свободные шаблонные функции для проверки попадания значения в диапазон и ограничения значения границами диапазона. Применить их к `int`, `float` и `double`. Показать вывод параметра шаблона из аргументов и хотя бы один вызов с явным указанием типа

Затем создать `Grid<T>`, который хранит ширину, высоту и значения клеток. Контейнер должен позволять:

- запрашивать размеры, пустоту и допустимость координат
- читать и изменять клетку, заполнять всю карту одним значением
- выводить карту в поток
- считать клетки с заданным значением и находить первую такую клетку
- получать минимум, максимум и среднее числовой карты
- заменять значения ниже заданной границы

Общую логику обработки разных типов вынести в шаблоны. Для операций с диапазоном значений использовать ранее написанные свободные шаблонные функции

Операции поиска и подсчета должны быть ограничены требованием сравнения на равенство. Числовые операции должны быть ограничены числовыми типами, кроме `bool`. Ограничения выразить через `concepts` и `requires`. Для среднего использовать вещественный результат. Поведение минимума, максимума, среднего и поиска на пустой карте определить явно

Добавить обычную перегрузку шаблонной функции вывода значения для `bool`: занятая клетка печатается как `#`, свободная - как `..`. Использовать ее при выводе карты препятствий. Для других типов применяется общий шаблон вывода

Программа должна создать все четыре карты, изменить несколько клеток, вывести карты и статистику. Для карты препятствий вывести количество препятствий и координаты первого. Для вероятностей поднять значения ниже 0.25 до 0.25 и повторно вывести карту. Показать работу функций с выведенным и явно заданным типом

Definitions шаблонов должны быть доступны в headers. Дополнительно можно использовать `constexpr` и `if constexpr`, когда они соответствуют выбранным операциям

Требования

- Названия сущностей программы должны быть осмысленными и записываться на английском языке без транслитерации
- Реализовать свободные `function templates`, `class template` `Grid<T>` и обычную перегрузку вывода для `bool`
- Создать `Grid<bool>`, `Grid<int>`, `Grid<float>` и `Grid<double>`. Общую логику реализовать один раз через шаблоны
- Ограничить операции сравнения и числовые операции через `concepts` и `requires`
- Показать вывод `template argument` из аргументов и явное указание `template argument`
- Минимальные группы операций: обработка диапазона значений, доступ к клеткам, поиск и статистика карты, вывод карты
- Разбить программу как минимум на один `.hpp` и два `.cpp` файла. Definitions шаблонов разместить в headers с `#pragma once`
- Программа должна компилироваться и выполняться без ошибок
- Студент должен понимать код, обосновывать решение и отвечать на вопросы во время защиты